

손찬양

Java · Spring Boot 백엔드 개발자

6년 차 · API 개발·운영 · 데이터 정합성

cyson21@gmail.com github.com/cyson21 cyson21.github.io



요약

Java·Spring Boot 기반의 6년 차 백엔드 개발자입니다.

- 기업용 플랫폼의 요구사항 분석, API 설계, 데이터 모델링
 - 4인 실무 개발팀 협업
 - 공공·실시간 데이터 수집·가공 및 REST API 개발
 - 20개 이상의 기업 고객 서비스 개발·운영
 - 비즈니스 규칙 정비와 통합 테스트를 통한 운영 안정성 강화
 - 시계열 예측 결과 연동과 Docker 기반 배포·운영
- 기능 구현에 그치지 않고, 운영 환경에서 발생하는 문제를 구조적으로 해결하고 재발을 방지하는 데 강점이 있습니다.

핵심 기술

언어	프레임워크·ORM	데이터	인프라·메시징	테스트·도구
Java	Spring Boot, Spring	MySQL	AWS S3, Docker	JUnit, REST Docs
Python	Spring Data JPA, Django	PostgreSQL	Kafka, Redis	Git
SQL	FastAPI	MongoDB	RabbitMQ	

경력

이엠캐스트(주)

2024.03 ~ 재직 중

백엔드 개발자 · 주임

Java·Spring Boot 기반 기업용 플랫폼의 REST API 설계·개발 및 운영을 담당했습니다.

- REST API 설계·개발 및 운영** Java·Spring Boot 기반 기업용 플랫폼의 REST API 설계·개발 및 운영
- 운영·플랫폼 개선** 운영 장애 원인을 분석하고 API·DB 로직을 개선했습니다.
- 기업 고객 서비스 ·4인 개발팀 협업** 20개 이상의 기업 고객 서비스를 개발·운영하며 4인 실무 개발팀에서 협업했습니다.
- 데이터 접근 계층 설계와 정합성 관리** JPA·MySQL 기반 데이터 접근과 정합성 관리
- AWS 인프라·배포·미디어 환경 운영과 안정화** 스토리지·CDN 배포 경로 정리, 자격증명·액세스 키 보안 관리, 서버·런타임 버전 업그레이드 대응
- 배포 전 확인** 배포 전 기능 동작과 주요 운영 경로를 확인했습니다.

이전 경력

주식회사 화이트스캔

2021.07 ~ 2024.03

백엔드·데이터 개발자 · 연구원

공공·실시간 데이터 기반 서비스의 백엔드와 데이터 처리, 배포·운영을 담당했습니다.

- 서울 실시간 도시데이터 Open API 수집·가공 파이프라인과 조회 API를 구현했습니다.
- 서비스별 요구사항에 맞춰 MySQL·MongoDB 스키마와 REST API를 설계했습니다.
- Spring Boot·Django·FastAPI로 데이터 조회·저장 백엔드 기능을 구현했습니다.
- 시계열 예측 결과를 서비스 지표와 기능에 연동했습니다.
- 관련 서비스를 Docker 컨테이너로 배포·운영했습니다.

대표 프로젝트

StockRush

분산 정합성

Kafka · Saga · Transactional Outbox

문제 주문·결제·재고가 분리된 흐름에서 중복 이벤트, 늦은 결제 승인, 발행 재시도로 주문 상태와 Outbox가 어긋날 수 있었습니다.

보호 Saga 보상 흐름과 Transactional Outbox를 구성하고, 소비자 먹등 처리와 취소·완료 상태의 후속 변경 차단을 보호 규칙으로 두었습니다.

검증 중복 이벤트를 2회 받아도 Outbox 1건만 유지되고 취소 후 늦은 승인이 무시됨을 확인했습니다. 발행 실패를 5회 재현했을 때 Outbox 이벤트가 FAILED 상태로 전환됨을 통합 테스트로 검증했습니다.

github.com/cyson21/stockrush

Member Event Consistency

동시성·정합성

PostgreSQL · RabbitMQ

문제 동시 요청에서 최초 보상이 중복 지급되거나 쿠폰이 정원을 초과해 발급되고 포인트 잔액이 음수가 될 수 있었습니다.

보호 PostgreSQL 제약과 조건부 갱신으로 최초 보상과 포인트 잔액의 최종 정합성을 보호하고, RabbitMQ 단일 소비자 처리로 정원 제한 쿠폰 발급을 제어했습니다.

검증 PostgreSQL Testcontainers에서 최초 보상 동시 요청 8건 중 1건만 반영됐고, 60포인트 차감 2건은 1건 성공·1건 거절·잔액 40으로 수렴했습니다. RabbitMQ Testcontainers에서는 정원 3건에 발급 3건·거절 5건을 검증했습니다.

github.com/cyson21/member-event-consistency

Enterprise Policy RAG

권한 기반 검색

FastAPI · PostgreSQL · RAG

문제 권한 조건이 검색 전에 적용되지 않으면 권한 밖 문서가 검색 후보에 포함될 수 있었습니다.

보호 검색 전에 사용자 권한과 문서 공개 범위를 적용하고, 허용된 근거가 없으면 LLM 응답 생성을 중단하도록 구현했습니다.

검증 메모리 저장소 기반 회귀 테스트로 권한 밖 문서 제외와 근거 없는 요청 거절을 확인했습니다.

github.com/cyson21/enterprise-policy-rag

학력 **서울과학기술대학교** 학사 / 영어영문학 · 2018 졸업

기사 [Anchor 3.0 출시](#) · [행안부 인파관리시스템 플랫폼](#) · [서울 실시간 도시데이터 플랫폼](#)